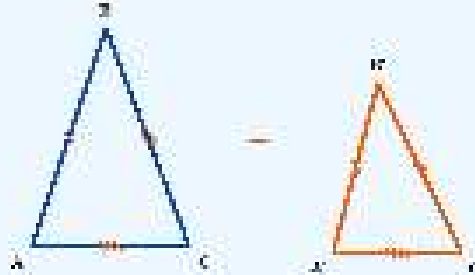




BO9AL:

جوج مثلثات عتدهم نفس الشكل... واش هما بحال بحال؟



نفس الشكل ونفس القياسات: مثلثان متقايسان

نفس الشكل فقط: مثلثان متشابهان

correspondants : $\angle A = \angle A'$; $\angle B = \angle B'$



اليوم، معاً...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...



أطبق الرؤوس

Je colle les sommets



أختار حالة التقايس

Je choisis une situation



أحدد معامل التشابه

Je détermine le coefficient



أبرهن بالتناسب

Je démontre par le raisonnement



رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1

أفهم الفكرة

JE COMPRENDS



2

أجرب مع FLASH

J'ESSAIE



3

أحلّ وحدي

JE RÉUSSIS SEUL



يلا نبدأ الجولة التاسعة

الهندسة : المثلثات المتقايسة والمتشابهة

الهندسة : المثلثات المتغايرة والمتشابهة

www.flashmath.com



تعارف الأطوال
والتوازيات

أجزاء المثلثات
طوال الزوايا
ثم بعد العلاقة المتساوية



1

أثبت التاليين
المثلثات

المثلث ABC والمثلث DEF هما
مثلثان متساويان

$$AB = DE$$

$$BC = EF$$

$$\angle C = \angle F$$

ABC and DEF congruent

أثبت التاليين
المثلثات

2

أثبت التاليين
المثلثات

المثلث ABC والمثلث DEF هما
مثلثان متساويان

$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle E$$

$$\angle C = \angle F$$

ABC and DEF congruent

أثبت التاليين
المثلثات

3

أثبت التاليين
المثلثات

المثلث ABC والمثلث DEF هما
مثلثان متساويان

$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle E$$

$$\angle C = \angle F$$

أثبت التاليين
المثلثات

4

أثبت التاليين
المثلثات

$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle E$$

$$\angle C = \angle F$$

$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle E$$

$$\angle C = \angle F$$

أثبت التاليين
المثلثات

الهندسة : المثلثات المتطابقة والمتشابهة

LEARNING OBJECTIVES



اكتب المتطابقة برهنون
لاثر العلاقة أو معامل المتطابقة
ثم استنتج



المستوى الأول سهل

LEVEL 1 EASY

1

المثلث متساوي الساقين

$$\begin{aligned} AB &= AC = 7 \\ \angle A &= 100^\circ \\ \angle B &= \angle C = ? \end{aligned}$$

الاجابة: 40 درجة

2

المثلث

$$\begin{aligned} \angle A &= 100^\circ \text{ و } \angle B = 40^\circ \\ \angle C &= ? \\ \angle A &= \angle C \end{aligned}$$

الاجابة: 40 درجة

3

المثلث المتساوي الساقين

$$\begin{aligned} \angle A &= 100^\circ \\ \angle B &= 40^\circ \\ \angle C &= ? \end{aligned}$$

الاجابة: 40 درجة

المستوى الثاني متوسط

LEVEL 2 MEDIUM

4

شبه مثلثات متساوي الساقين

$$\begin{aligned} \angle A &= 100^\circ \\ \angle B &= 40^\circ \\ \angle C &= ? \end{aligned}$$

الاجابة: 40 درجة

5

متطابق المثلث

$$\begin{aligned} \angle A &= 100^\circ \text{ و } \angle B = 40^\circ \\ \angle C &= ? \\ \angle A &= \angle C \end{aligned}$$

الاجابة: 40 درجة

6

مثلثات المتساوي

$$\begin{aligned} \angle A &= 100^\circ \\ \angle B &= 40^\circ \\ \angle C &= ? \end{aligned}$$

الاجابة: 40 درجة

المستوى الثالث صعب

LEVEL 3 HARD

برهن ثم استنتج النتيجة

في مثلثي متساوي الساقين $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ متطابقين
ثم استنتج العلاقة بين أطوال الضلعين

$$AB = DE$$

$$13 \times 10 = 13 \times 10$$

التمرين الرابع

ملاحظة: هذا تمرين اختياري

الهندسة : المثلثات المتغايرة والمتشابهة

LEARNER'S WORKBOOK (L3-3AC) 3AC



ارسم المثلث متساوي
الضلع والزاوية المتساوية
والزاوية الزاوية المتساوية



تمارين المسار

مسار المسار المسار المسار

1

المسار المسار المسار

المسار المسار المسار
المسار المسار المسار
المسار المسار المسار
المسار المسار المسار

المسار المسار المسار

2

المسار المسار المسار

المسار المسار
المسار المسار المسار
المسار المسار المسار

المسار المسار المسار

3

المسار المسار المسار

المسار المسار
المسار المسار المسار
المسار المسار المسار
المسار المسار المسار

المسار المسار المسار

FLASH / CHALLENGE

خريطة اختبارات الخاصة

المسار	المسار المسار
المسار	المسار المسار
المسار	المسار المسار
المسار	المسار المسار
المسار	المسار المسار

تدري آخر

في مثلث متساوي الضلع والزاوية المتساوية والمسار المسار المسار

المسار المسار المسار المسار

التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

الجزء 1 PARTIE 1

التعاون من الأول إلى الرابع



التعاون الأول

QUESTION 1

1

إثبات المبرهن

في كل عدد صحيح n ، فإن:

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4} \text{ ou } n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

البيان صحيح

2

البيان المتناقض

في كل عدد صحيح n :

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

البيان صحيح

التعاون الثاني

QUESTION 2

3

إثبات المبرهن بالتناقض

في كل عدد صحيح n :

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4} \text{ ou } n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

البيان صحيح

4

إثبات المبرهن بالتناقض

في كل عدد صحيح n :

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$n^2 \equiv 0 \pmod{4} \text{ ou } n^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

البيان صحيح

التعاون الثالث

QUESTION 3

1

نعم، لأن $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$

البيان صحيح

2

نعم، لأن $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$

البيان صحيح

3

نعم، لأن $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$

البيان صحيح

4

نعم، لأن $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$ و $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$

البيان صحيح

في كل عدد صحيح n ، فإن $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$ و $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$

تتمة التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE - SUITE

الجزء 2

PARTIE 2

التوازن الكيميائي والسرعة والتنبؤ

التوازن الكيميائي

CHIMIE ÉQUILIBRE

1. التوازن

توازن كيميائي ديناميكي



التوازن

2. سرعة التفاعل

تأثير درجة الحرارة



التوازن

التوازن الكيميائي

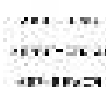
CHIMIE ÉQUILIBRE



التوازن



التوازن



التوازن

CHALLENGE - SYNTHÈSE

تنبؤ اتجاه التوازن بين التوازن والسرعة

CO(g) + H₂O(g) ⇌ CO₂(g) + H₂(g)
CO(g) + H₂O(g) ⇌ CO₂(g) + H₂(g)
CO(g) + H₂O(g) ⇌ CO₂(g) + H₂(g)

التوازن الكيميائي

تنبؤ اتجاه التوازن بين التوازن والسرعة

التوازن

التوازن

التوازن

الحصيلة الأسبوعية

BILAN DE LA SEMAINE - DE PROGRESSE

العلاقات المتناسقة والمتضادة

تأريخ وبيت تعرف
مظاهر الرياض
والتاريخ العامة

الربع الحقيقي
ثبات البرهان
مركبات والتعقيد

مجموعات الأسبوع
10-15

- ☐ 1. المجموعات العددية
- ☐ 2. المجموعات العددية
- ☐ 3. المجموعات العددية
- ☐ 4. المجموعات العددية
- ☐ 5. المجموعات العددية

10-15

نقطة تالية

لغة الأسبوع
10-15

مفاهيم متناظرة
مفاهيم المتشابهة المتشابهة

$$AD=3 : AD=7 : A=3/2$$

استكمال المتشابهة
طريقة التحويل

10-15

الترجمة العددية
10-15

- 1. المجموعات العددية
- 2. المجموعات العددية
- 3. المجموعات العددية
- 4. المجموعات العددية

مجموعات العددية

الترجمة العددية
10-15

$$ABC = 1000$$

مجموعات العددية

مجموعات العددية

$$A=10 : B=10 : C=10$$

مجموعات العددية

إجرائي هذا الأسبوع

10-15

10-15

10-15

10-15

الجولة التالية...
ولكن المهارة تكتفي معاك.



الأسبوع التالي
ندخل أقوى!

جولة



واجباتي ومواعيد فروضي

MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____

Semaine du ... au ...



إلى كتبت المواعيد،
ما لبقاش لتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كخيليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.



جدول واجباتي | MES DEVOIRS

تم ✓ Fait	آخر أجل À rendre	تاريخ التسجيل Donné le	الصفحة أو التمرين Page-Ex.	الواجب / Travail
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

درجة الاستعداد Préparation	الدروس الداخلة / Leçons à revoir	التاريخ Date	الفرض / Contrôle
○ ○ ○			
○ ○ ○			
○ ○ ○			

أولويتي هذا الأسبوع

Ma priorité

⌚ ما تنساهاش!

- ☐ _____
- ☐ _____

À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً.

Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.

